Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần II Câu 1 và Phần III Câu 4, 6; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho $f(x)$, $g(x)$ là các hàm số xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **sai**?

A. $\int f(x)g(x)\mathrm{d}x=\int f(x)\mathrm{d}x.\int g(x)\mathrm{d}x$.
B. $\int 3f(x)\mathrm{d}x=3\int f(x)\mathrm{d}x$.
C. $\int\left[f(x)+g(x)\right]\mathrm{d}x=\int f(x)\mathrm{d}x+\int g(x)\mathrm{d}x$.
D. $\int\left[f(x)-g(x)\right]\mathrm{d}x=\int f(x)\mathrm{d}x-\int g(x)\mathrm{d}x$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=2x^3-9$ là:

A. $\frac{1}{2}x^4-9x+C$.
B. $4x^4-9x+C$.
C. $\frac{1}{4}x^4-9x+C$.
D. $\frac{1}{2}x^4-9x$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=\sin 3x$ là:

A. $\frac{1}{3}\cos 3x+C$.
B. $\cos 3x+C$.
C. $-\frac{1}{3}\cos 3x+C$.
D. $-\cos 3x+C$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Tìm $F(x)$ biết $F(x)=\int 3^x\,\mathrm{d}x$.

A. $F(x)=\frac{3^x}{\ln 3}+C$.
B. $F(x)=3^x\ln 3+C$.
C. $F(x)=3^x+C$.
D. $F(x)=3^x+\ln 3+C$

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Tìm họ nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x)=(x-1)^2$

A. $F(x)=x^3+3x^2+3x+C$.
B. $F(x)=\frac{1}{3}x^3-x^2+x+C$.
C. $F(x)=x^3-x^2+x+C$.
D. $F(x)=\frac{1}{3}x^3-x^2+C$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho hàm số $f(x)=\frac{1}{\sqrt{x}}+\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}$ với x dương. Họ nguyên hàm của hàm số là:

A. $2\sqrt{x}-\ln|x|+\frac{1}{x}+C$.
B. $2\sqrt{x}+\ln x+\frac{1}{x}+C$.
C. $2\sqrt{x}+\ln x-\frac{1}{x}+C$.
D. $\sqrt{x}+\ln|x|+\frac{1}{x}+C$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Nguyên hàm của hàm số $y=\frac{x^3+x+1}{x}$ là:

A. $\frac{x^3}{3}+x+\ln x+C$.
B. $\frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{2}+\ln x+C$.
C. $x^3+x+\ln x+C$.
D. $\frac{x^3}{3}+x+\ln|x|+C$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Nếu $\int f(x)\mathrm{d}x=\ln|x|+3x^2+2$ thì hàm số $f(x)$ là:

PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

A. $f(x)=\frac{1}{x}+x^3+2x+C$
B. $f(x)=\frac{1}{x}+6x$
C. $f(x)=-\frac{1}{x}+6x$
D. $f(x)=\frac{1}{x}+3x$

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn đồng thời các điều kiện $f'(x)=x+\sin x+\frac{1}{\cos^2 x}$ và $f(0)=1$. Tìm $f(x)$.

A. $f(x)=\frac{x^2}{2}-\cos x+\tan x+2$.
B. $f(x)=\frac{x^2}{2}-\cos x-\tan x-2$.
C. $f(x)=\frac{x^2}{2}+\cos x-\tan x$.
D. $f(x)=\frac{x^2}{2}+\cos x+\tan x+\frac{1}{2}$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=4x^3-3x^2+2$ biết $F(-1)=3$. Tìm $F(x)$?

A. $F(x)=x^4-x^3-2x-3$
B. $F(x)=x^4-x^3+2x+3$
C. $F(x)=x^4-x^3-2x+3$
D. $F(x)=x^4+x^3+2x+3$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Một vật chuyển động với gia tốc phụ thuộc vào thời gian theo công thức $a(t)=\sin\left(2t+\dfrac{\pi}{3}\right)$. Biết tại thời điểm $t=0$ thì vận tốc và quãng đường đi được của vật đều bằng 0, công thức tính quãng đường đi được của vật đó theo thời gian là

A. $s(t)=\dfrac{1}{4}\sin\left(2t+\dfrac{\pi}{3}\right)+\dfrac{1}{4}t-\dfrac{\sqrt{3}}{8}$.

B. $s(t)=-\dfrac{1}{4}\sin\left(2t+\dfrac{\pi}{3}\right)-\dfrac{1}{4}t+\dfrac{\sqrt{3}}{8}$.

C. $s(t)=-\dfrac{1}{4}\sin\left(2t+\dfrac{\pi}{3}\right)+\dfrac{\sqrt{3}}{8}$.

D. $s(t)=-\dfrac{1}{4}\sin\left(2t+\dfrac{\pi}{3}\right)+\dfrac{1}{4}t+\dfrac{\sqrt{3}}{8}$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Kí hiệu $F(x)$ là chiều cao của một cây (tính theo mét) sau khi trồng x năm. Biết rằng sau năm đầu tiên cây cao 4 m. Trong 16 năm tiếp theo cây phát triển với tốc độ $f(x)=\dfrac{1}{2x+1}$ (m/năm). Chiều cao của cây sau 5 năm gần nhất với kết quả nào sau đây? (làm tròn đến hàng phần trăm)

A. $4{,}63$ m. **B.** $2{,}25$ m. **C.** $5{,}75$ m. **D.** $4{,}65$ m.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Xét hàm số $f(x)=\dfrac{x^2+2}{x}$ trên khoảng $(0;+\infty)$.

a) $f(x)=x+\dfrac{2}{x}$

b) $\displaystyle\int f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{x^2}{2}+2\ln x+C$

c) Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên khoảng $(0;+\infty)$ thỏa mãn $F(1)=\dfrac{3}{2}$. Khi đó $F(4)=9+4\ln 2$

d) Nếu $\displaystyle\int_1^4 kf(x)\,\mathrm{d}x=5$ thì $k\in(1;2)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $f(x)=\left(\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}\right)^2$

a) Hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$

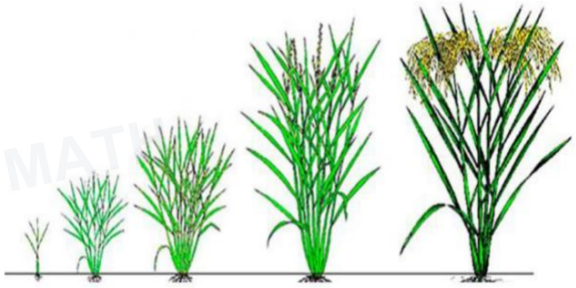
b) $f(x)=1+\cos x$

c) $\int f(x)\mathrm{d}x=x-\sin x+C$

d) $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thỏa mãn $F(0)=1$. Khi đó $F(x)=x-\cos x+2$

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Những ngày giáp Tết Nguyên Đán cũng là dịp bước vào vụ Đông Xuân, bà con nông dân tích cực xuống đồng cấy lúa. Cây lúa sau khi được cấy trải qua quá trình tăng trưởng đẻ nhánh và phát triển chiều cao trước khi làm đòng, trổ bông. Qua nghiên cứu một giống lúa mới, các nhà khoa học nhận thấy một cây lúa tính từ lúc được cấy bằng một cây mạ với chiều cao 20cm có tốc độ tăng trưởng chiều cao cho bởi hàm số $v(t)=-0,1t^3+1,1t^2$, trong đó t tính theo tuần, $v(t)$ tính bằng cm/tuần. Gọi $h(t)$ là chiều cao của cây lúa ở tuần thứ t $(t\geq 0)$.



a) $h(t)=-\frac{1}{40}t^4+\frac{11}{30}t^3+20$

b) Giai đoạn tăng trưởng chiều cao của cây lúa kéo dài 12 tuần

c) Chiều cao tối đa của cây lúa là 150cm

d) Vào thời điểm cây lúa phát triển nhanh nhất, chiều cao của cây đã lớn hơn 80cm

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Một bể chứa dầu ban đầu có 50000 lít dầu. Gọi $V(t)$ là thể tích dầu (lít) trong bể tại thời điểm t, trong đó t tính theo giờ ($0 \le t \le 24$). Trong quá trình bơm dầu vào bể, thể tích dầu tăng theo tốc độ được biểu diễn bởi hàm số $V'(t) = k.\sqrt{t}$, với k là hằng số dương. Sau 4 giờ bơm liên tục, thể tích dầu trong bể đạt 58000 lít.

a) Hàm số $V(t)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(t) = k.\sqrt{t}$

b) $V(t) = \dfrac{2k}{3} \cdot t\sqrt{t} + C$, với $0 \le t \le 24$ và k, C là các hằng số

c) Sau 16 giờ bơm liên tục, thể tích dầu trong bể đạt được 148000 lít

d) Trong quá trình bơm dầu, nếu sau mỗi giờ lượng dầu bị rò rỉ đều đặn với tốc độ 500 lít/giờ, thì tại thời điểm $t = 9$ giờ, thể tích dầu trong bể là 72500 lít

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số bậc hai $f(x) = ax^2 + bx + c$ $(a \ne 0)$ có đồ thị là một parabol (P) có đỉnh $S(1;-2)$ và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1. Biết hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ và đồ thị $y = F(x)$ cũng cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1. Khi đó đồ thị $y = F(x)$ đi qua điểm $M(12;m)$. Giá trị của m là bao nhiêu?

Trả lời:

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Một hộ gia đình sản xuất chiếu cói mỗi ngày sản xuất được x chiếc chiếu ($0 \le x \le 20$). Chi phí biên để sản xuất x chiếc chiếu (tính bằng nghìn đồng) cho bởi hàm số sau $C'(x) = 3x^2 - 4x + 10$. Biết rằng chi phí cố định ban đầu để sản xuất là 500 nghìn đồng. Giả sử gia đình này bán hết chiếu mỗi ngày với giá 270 nghìn đồng/chiếc chiếu. Tính lợi nhuận tối đa theo đơn vị nghìn đồng mà gia đình đó thu được?

Trả lời:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Một viên đạn được bắn thẳng đứng lên trên từ độ cao 2m với vận tốc tại thời điểm t cho bởi công thức $v(t)=100-9{,}8t$ (m/s), ($t=0$ là thời điểm viên đạn được bắn lên). Tìm độ cao (tính theo km) của viên đạn so với mặt đất ở thời điểm 1 giây sau khi viên đạn đạt độ cao lớn nhất (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Trả lời:

PHẦN III · CÂU 4

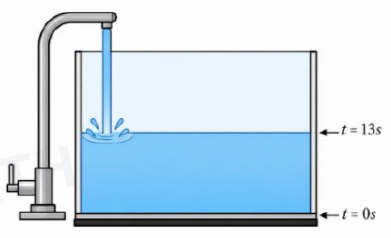
Câu 4: Một xe ô tô đang chạy với vận tốc 65km/h thì người lái xe bất ngờ phát hiện chướng ngại vật trên đường cách đó 50m. Người lái xe phản ứng một giây, sau đó đạp phanh khẩn cấp. Kể từ thời điểm này, ô tô chuyển động chậm dần đều với tốc độ $v(t)=-10t+20(\text{m/s})$, trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Gọi $s(t)$ là quãng đường xe ô tô đi được trong t giây kể từ lúc đạp phanh. Hãy tính tổng quãng đường xe di chuyển từ lúc phát hiện chướng ngại vật đến khi dừng hẳn theo đơn vị mét (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

Trả lời:

Lưu ý: trong 1 giây phản ứng, xe chạy đều với vận tốc 65 km/h; từ lúc đạp phanh, vận tốc của xe là v(t) = −10t + 20 (m/s).

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Người ta bơm nước vào một bồn chứa, lúc đầu bồn không chứa nước, mức nước ở bồn chứa sau khi bơm phụ thuộc vào thời gian bơm nước theo một hàm số $h=h(t)$ trong đó h tính bằng cm và t tính bằng giây. Biết rằng $h'(t)=\sqrt[3]{2t+1}$. Mức nước ở bồn sau khi bơm được 13 giây là bao nhiêu?



Trả lời:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Đối với các dự án xây dựng, chi phí nhân công lao động được tính theo số ngày công. Gọi $m(t)$ là số lượng nhân công được sử dụng ở ngày thứ t (kể từ khi khởi công dự án). Gọi $M(t)$ là số ngày công nhân được tính đến hết ngày thứ t (kể từ khi khởi công dự án). Trong kinh tế xây dựng, người ta đã biết rằng $M'(t)=m(t)$. Một công trình xây dựng dự kiến hoàn thành trong 400 ngày. Số lượng công nhân được sử dụng cho bởi hàm số $m(t)=800-2t$. Trong đó t tính theo ngày $(0\le t\le 400)$, $m(t)$ tính theo người

Đơn giá cho một ngày công lao động là $350\,000$ đồng. Chi phí nhân công lao động của công trình đó (cho đến lúc hoàn thành) là bao nhiêu tỷ đồng?

Trả lời:
